மற்ற ஒத்த முக்கோண இணை ΔDPF மற்றும் $\Delta B'A'F$ ஆகும். (இங்கு PD கிட்டத்தட்ட நேரான செங்குத்துக் கோடாகும்).

$$\frac{A'B'}{PD} = \frac{A'F}{PF}$$

தூரங்கள், $PD = AB$. எனவே, மேற்கண்ட சமன்பாடு பின்வருமாறு மாற்றமடையும்,

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'F}{PF} \qquad (6.6)$$

சமன்பாடுகள் (6.5) மற்றும் (6.6) லிருந்து,

$$\frac{PA'}{PA} = \frac{A'F}{PF}$$

$A'F = PA' - PF$. எனவே, மேற்கண்ட சமன்பாடு பின்வருமாறு மாற்றமடையும்.

$$\frac{PA'}{PA} = \frac{PA' - PF}{PF} \qquad (6.7)$$

PA, PA' மற்றும் PF என்பவை வெறும் தொலைவுகளே; குறியிட்டு மரபுகளை இங்கு நாம் பயன்படுத்தும்போது, வருவிக்கப்படும் வாய்ப்பாடு. பொதுவான ஒன்றாக இருக்கும். இவ்வாறு பெறப்படும் பொதுவான வாய்ப்பாடு, படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நேர்வைத் தவிர பிற நேர்வுகளுக்கும் பொருந்தும் ஒன்றாக இருக்கும்.

எனவே, PA = $-u$, PA' = $-v$ மற்றும் PF = $-f$ என சமன். 6.7ல் பிரதியிட

$$PA = -u, \qquad PA' = -v, \qquad PF = -f$$

கார்ட்டீசியன் குறியீட்டு மரபின் அடிப்படையில் மூன்று தூரங்களும் எதிர்குறி மதிப்பைப் பெற்றுள்ளன. ஏனெனில், இவை அனைத்தும் ஆடிமுனைக்கு இடப்புறமாக அளக்கப்பட்டவைகளாகும். எனவே, சமன்பாடு (6.7) பின்வருமாறு மாற்றமடையும்.

$$\frac{-v}{-u} = \frac{-v-(-f)}{-f}$$

மேலும் இதனைச் சுருக்கும்போது,

$$\frac{v}{u} = \frac{v-f}{f}; \qquad \frac{v}{u} = \frac{v}{f} - 1$$

இருபுறமும் v ஆல் வகுக்கும்போது,

$\frac{1}{u} = \frac{1}{f} - \frac{1}{v}$; முறைப்படுத்தப்பட்டபின்னர்,

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \qquad (6.8)$$

மேற்கண்ட சமன்பாடு (6.8) ஆடிச்சமன்பாடாகும். இது படம் 6.12 விற்கு மட்டுமே உகந்ததாக தோன்றினாலும், இச்சமன்பாடு அனைத்துச் சூழ்நிலைகளுக்கும், எவ்விதமான கோளக ஆடிகளுக்கும் பொருத்தமானதாகும். ஏனெனில், சமன்பாடு (6.7)இல் u, v மற்றும் f க்கு முறையான குறியீட்டு மரபை நாம் பயன்படுத்தி உள்ளோம்.

6.2.6 கோளக ஆடிகளில் ஏற்படும் பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கம்

பிம்பத்தின் உயரத்திற்கும், பொருளின் உயரத்திற்கும் உள்ள விகிதம், பக்கவாட்டு அல்லது குறுக்கு உருப்பெருக்கம் m என வரையறுக்கப்படுகிறது. பொருளின் உயரம் மற்றும் பிம்பத்தின் உயரம் இரண்டும் முதன்மை அச்சுக்குச் செங்குத்தாக, முதன்மை அச்சிலிருந்து அளக்கப்பட வேண்டும்.

$$\text{உருப்பெருக்கம்}\,(m) = \frac{\text{பிம்பத்தின் உயரம்}\,(h')}{\text{பொருளின் உயரம்}\,(h)}$$

$$m = \frac{h'}{h} \qquad (6.9)$$

படம் 6.12இல் இருந்து, நாம் வருவித்த சமன்பாடு (6.5)ஐ இங்கு பயன்படுத்துக.

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{PA'}{PA}$$

பொருத்தமான குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தும்போது,

$A'B' = -h', \mathrm{AB} = \mathrm{h}, PA' = -v, PA = -u$

$\frac{-h'}{h} = \frac{-v}{-u}$; மேலும் இதனைச் சுருக்கும்போது,

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u} \qquad (6.10)$$

ஆடிச் சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி, உருப் பெருக்கச் சமன்பாட்டினைப் பின்வருமாறும் எழுதலாம்.

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{f-v}{f} = \frac{f}{f-u} \qquad (6.11)$$

குறிப்பு

மாணவர்கள் 9–ஆம் வகுப்பில் பயின்ற, குழி மற்றும் குவி ஆடிகளைக் கொண்டு பிம்பங்களை வரையும் முறையை மீள்பார்வை செய்துகொள்ள வேண்டும். அதாவது, பொருளை வெவ்வேறு நிலைகளில் வைத்து, பிம்பத்தின் நிலை, பிம்பத்தின் தன்மை எவ்வாறு உள்ளது என்பனவற்றைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் (9–ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடப்புத்தகம்).

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 9 26-12-2022 11:50:48